

# Formelsammlung

## Einheiten/ Allgemeines

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 10 \text{ N/m}^2 = 10 \text{ mWs}$$

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$$

$$1 \text{ J} = 1 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = 1 \text{ Nm}$$

kinematische Viskosität  $\nu_{kin}$  von Wasser bei 10°C:  $1,31 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

20°C:  $1,0 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

## Formelverzeichnis

|                                 |                     |                                                              |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| A                               | [m <sup>2</sup> ]   | Querschnittsfläche                                           |
| a                               | [m]                 | Öffnungshöhe Schütz                                          |
| a <sub>Parabel</sub>            | [m <sup>-1</sup> ]  | Parabelöffnungsmaß                                           |
| a <sub>r</sub>                  | [m/s <sup>2</sup> ] | Zentrifugalbeschleunigung                                    |
| a <sub>x</sub>                  | [m/s <sup>2</sup> ] | horizontale Beschleunigung                                   |
| B                               | [m]                 | Breite                                                       |
| C <sub>UV</sub>                 | [-]                 | Abminderungsbeiwert unvollkommener Überfall                  |
| d                               | [m]                 | Durchmesser                                                  |
| d <sub>hy</sub>                 | [m]                 | hydraulischer Durchmesser                                    |
| e                               | [m]                 | Ruhelageabstand zwischen Körper- und Verdrängungsschwerpunkt |
| f <sub>g</sub> , f <sub>r</sub> | [-]                 | Formbeiwerte Gerinneform                                     |
| F                               | [N]                 | Kraft                                                        |
| F <sub>A</sub>                  | [N]                 | Auftriebskraft                                               |
| F <sub>R</sub>                  | [N]                 | Auflagerkraft/ Reaktionskraft                                |
| g                               | [m/s <sup>2</sup> ] | Erdbeschleunigung                                            |
| G                               | [N]                 | Gewichtskraft                                                |
| h                               | [m]                 | Wasserstand                                                  |
| h <sub>1</sub> , h <sub>2</sub> | [m]                 | Konjugierte Wassertiefen Wechselsprung                       |
| h <sub>F</sub>                  | [m]                 | Förderhöhe                                                   |
| h <sub>E</sub>                  | [m]                 | Energiehöhe                                                  |
| h <sub>M</sub>                  | [m]                 | metazentrische Höhe                                          |
| h <sub>e</sub>                  | [m]                 | örtliche Verluste/ Einzelverluste                            |
| h <sub>r</sub>                  | [m]                 | Reibungsverluste                                             |

|               |                       |                                                       |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| $h_u$         | [m]                   | Wasserstand Unterwasser                               |
| $h_{\bar{u}}$ | [m]                   | Höhe Überfall                                         |
| $h_v$         | [m]                   | Verlusthöhe                                           |
| $I$           | [N]                   | Impulsstrom                                           |
| $I_E$         | [-]                   | Energieliniengefälle                                  |
| $I_{\min}$    | [m <sup>4</sup> ]     | minimales Flächenträgheitsmoment                      |
| $I_s$         | [-]                   | Sohlgefälle                                           |
| $I_w$         | [-]                   | Wasserspiegelliniengefälle                            |
| $k_s$         | [m]                   | äquivalente Sandrauheit                               |
| $k_{St}$      | [m <sup>1/3</sup> /s] | Strickler-Beiwert                                     |
| $L$           | [m]                   | Länge                                                 |
| $l_U$         | [m]                   | benetzter Umfang                                      |
| $p$           | [N/m <sup>2</sup> ]   | Druck                                                 |
| $p_{atm}$     | [N/m <sup>2</sup> ]   | Atmosphärendruck                                      |
| $P_{eff}$     | [W]                   | Pumpenleistung                                        |
| $Q$           | [m <sup>3</sup> /s]   | Durchfluss                                            |
| $r$           | [m]                   | Radius                                                |
| $Re$          | [-]                   | Reynoldszahl                                          |
| $r_{hy}$      | [m]                   | hydraulischer Radius                                  |
| $r_s$         | [-]                   | relative Rauheit                                      |
| $v$           | [m/s]                 | Geschwindigkeit                                       |
| $V_V$         | [m <sup>3</sup> ]     | verdrängtes Volumen                                   |
| $z$           | [m]                   | Abstand Wasseroberfläche/ geodätische Höhe            |
| $z_s$         | [m]                   | Körperschwerpunkt (Angriffspunkt d. Gewichtskraft)    |
| $z_v$         | [m]                   | Verdrängungsschwerpunkt (Angriffspunkt d. Auftriebes) |
| $\zeta$       | [-]                   | Verlustbeiwert                                        |
| $\eta_{el}$   | [-]                   | elektrischer Wirkungsgrad                             |
| $\eta_M$      | [-]                   | mechanischer Wirkungsgrad                             |
| $\eta_P$      | [-]                   | Gesamtwirkungsgrad Pumpe                              |
| $\eta_{vol}$  | [-]                   | volumetrischer Wirkungsgrad                           |
| $\lambda$     | [-]                   | Reibungsbeiwert                                       |
| $\mu$         | [-]                   | Abflussbeiwert                                        |
| $\nu_{kin}$   | [m <sup>2</sup> /s]   | kinematische Viskosität                               |
| $\rho$        | [kg/m <sup>3</sup> ]  | Dichte                                                |
| $\omega$      | [Hz]                  | Rotationsgeschwindigkeit                              |

## Formeln

### Hydrostatik

Druck:  $p(z) = \rho \cdot g \cdot z + p_{atm}$

Druckkraft:  $F = \rho \cdot g \cdot h \cdot A$

Auftrieb:  $F_A = \rho \cdot g \cdot V_V$

Metazentrische Höhe:  $h_M = \frac{I_{min}}{V_V} - e \quad \text{mit} \quad e = z_s - z_v$

Flächenträgheitsmoment:  $I_{min} = \frac{L \cdot B^3}{12}$  (Rechteck)  $I_{min} = \frac{\pi d^4}{64}$  (Kreis)

Geradlinige Beschleunigung/rotierende Behälter  $a_r = a_x = \omega^2 \cdot r = \frac{v^2(r)}{r}$

Flüssigkeitsspiegel:  $z = \frac{a_x}{g} \cdot x$

### Hydrodynamik

Energiesatz:  $\frac{\partial E}{\partial t} = \dot{E}_{ein} - \dot{E}_{aus} + \dot{Q} + P$  (instationär)

$h_E = z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\bar{v}_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\bar{v}_2^2}{2g} + h_v$  (stationär)

$\frac{\partial I}{\partial t} = \dot{I}_{ein} - \dot{I}_{aus} + \sum F$  (instationär)

Impulssatz:  $\rho \cdot Q \cdot v_{ein} - \rho \cdot Q \cdot v_{aus} + p_{ein} \cdot A_{ein} - p_{aus} \cdot A_{aus} + F_R + G = 0$   
(stationär)

Stützkraft:  $\vec{S} = p \cdot A + \rho \cdot v^2 \cdot A$

Reynoldszahl:  $Re = \frac{v \cdot d_{hy}}{v_{kin}}$

Froudezahl:  $Fr = \frac{v}{c} = \frac{v}{\sqrt{g \cdot h}} = \frac{v}{\sqrt{g \cdot A/b}}$

Ausflussgeschwindigkeit:  $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$

## Rohrhydraulik

Fließgeschwindigkeit: 
$$v = \sqrt{\frac{\Delta h \cdot 2g}{1 + \Sigma \zeta + \lambda \cdot \frac{\Sigma L}{d}}}$$

Einzelverluste: 
$$h_e = \frac{v^2}{2g} \cdot \Sigma \zeta$$

Reibungsverluste: 
$$h_r = \frac{v^2}{2g} \cdot \lambda \cdot \frac{L}{d_{hy}}$$

Fließwiderstands-  
beiwert Rohr: 
$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2,0 \log \left( \frac{2,51}{Re \sqrt{\lambda}} \right)$$

(hydraulisch glatt, gilt für  $Re \, r_s \sqrt{\lambda} < 10$ )

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2,0 \log \left( \frac{2,51}{Re \sqrt{\lambda}} + \frac{r_s}{3,71} \right) = -2,0 \log \left( \frac{2,51}{Re \sqrt{\lambda}} + \frac{k_s}{3,71 d} \right)$$

(Übergang, gilt für  $10 < Re \, r_s \sqrt{\lambda} < 200$ )

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2,0 \log \left( \frac{r_s}{3,71} \right) = -2,0 \log \left( \frac{k_s}{3,71 d} \right)$$

(hydraulisch rau, gilt für  $200 < Re \, r_s \sqrt{\lambda}$ )

## Pumpenhydraulik

Pumpenleistung: 
$$P_{eff} = \frac{\rho \cdot g \cdot h_F \cdot Q}{\eta_m \cdot \eta_{el} \cdot \eta_{vol}}$$

Förderhöhe: 
$$h_F = z_2 - z_1 + h_v + \frac{v^2}{2g}$$

## Gerinnehydraulik

Fließformeln Gerinne:

$$v = \sqrt{\frac{8}{\lambda} \cdot g \cdot r_{hy} \cdot I_E} \quad (\text{Darcy-Weisbach})$$

$$v = k_{St} \cdot I^{\frac{1}{2}} \cdot r_{hy}^{\frac{2}{3}} \quad (\text{Manning-Strickler})$$

Fließwiderstands-  
beiwert:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2,0 \log \left( \frac{f_g}{Re \sqrt{\lambda}} + \frac{k_s}{f_r 4 r_{hy}} \right)$$

Zusammenhang  
Widerstandsbeiwerte:

$$k_{St} = \frac{26}{k_s^{\frac{1}{6}}}$$

kompakter Querschnitt

$$\lambda_{ges} = \frac{\sum_i (l_{u,i} \lambda_i)}{l_{u,ges}} \quad (\text{Darcy-Weisbach})$$

$$k_{ST,ges} = \left( \frac{l_{u,ges}}{\sum_i \left( l_{u,i} / \frac{3}{k_{ST,i}^{2/3}} \right)} \right)^{2/3} \quad (\text{Manning-Strickler})$$

## Wehre und Schütze

Abfluss Wehr:

$$Q_{Wehr} = \frac{2}{3} \cdot \mu \cdot b \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h_u^3}$$

Abfluss Schütz:

$$Q_{Schütz} = \mu_A \cdot b \cdot a \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h_0}$$